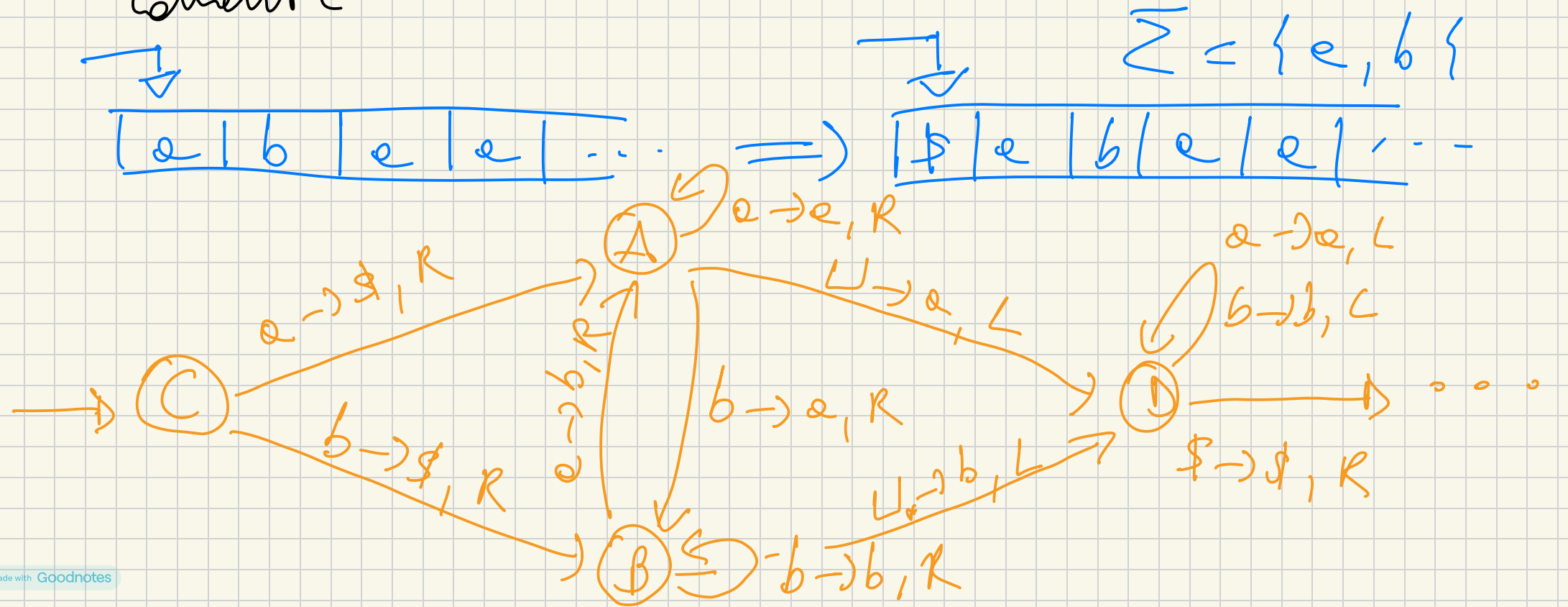
Altri "Trucchi" di programmazione:

- La TM può MARCARE/SMARCARE simboli. L'abbiamo visto.

- Marcare inizio nastro inserendo "$". Algoritmo:

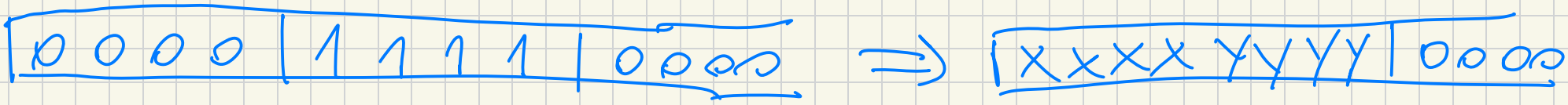


Made with Goodnotes

- Una TM può al suo interno eseguire una sub-routine.

Es: $L = \{0^n 1^n 0^n : n \geq 0\}$

Uso la sub-routine (TM vista prima) per $L' = \{0^n 1^n : n \geq 0\}$.



Devo controllo che la sottoparte input che rimane con 'Y' sia $Y^n 0^n$ usando la stessa TM.

Made with Goodnotes

Ultimo esempio: $L = \{ w \# w : w \in \{a,b,c\}^* \}$

a a b a c # a a b a c

X a b a c # X a b a c

X X b a c # X X b a c

⋮

X X X X X # X X X X X ✓

Made with Goodnotes

VARIANTI di TM

Vedremo che seppure alcune scelte nella def. di TM sembrano arbitrarie, questa non cambierà praticamente nulla.

*) La TM che può stare ferma:

$$\delta' : Q \times \Gamma \to Q \times \Gamma \times \{L, R, S\}$$

Date $\delta'(q, a) = (q', b, S)$

Aggiungo stato r :

Made with Goodnotes

$$\delta(q, a) = (r, b, R)$$

$$\delta(r, *) = (q', *, L)$$

*) Le TM MULTINASTRO:

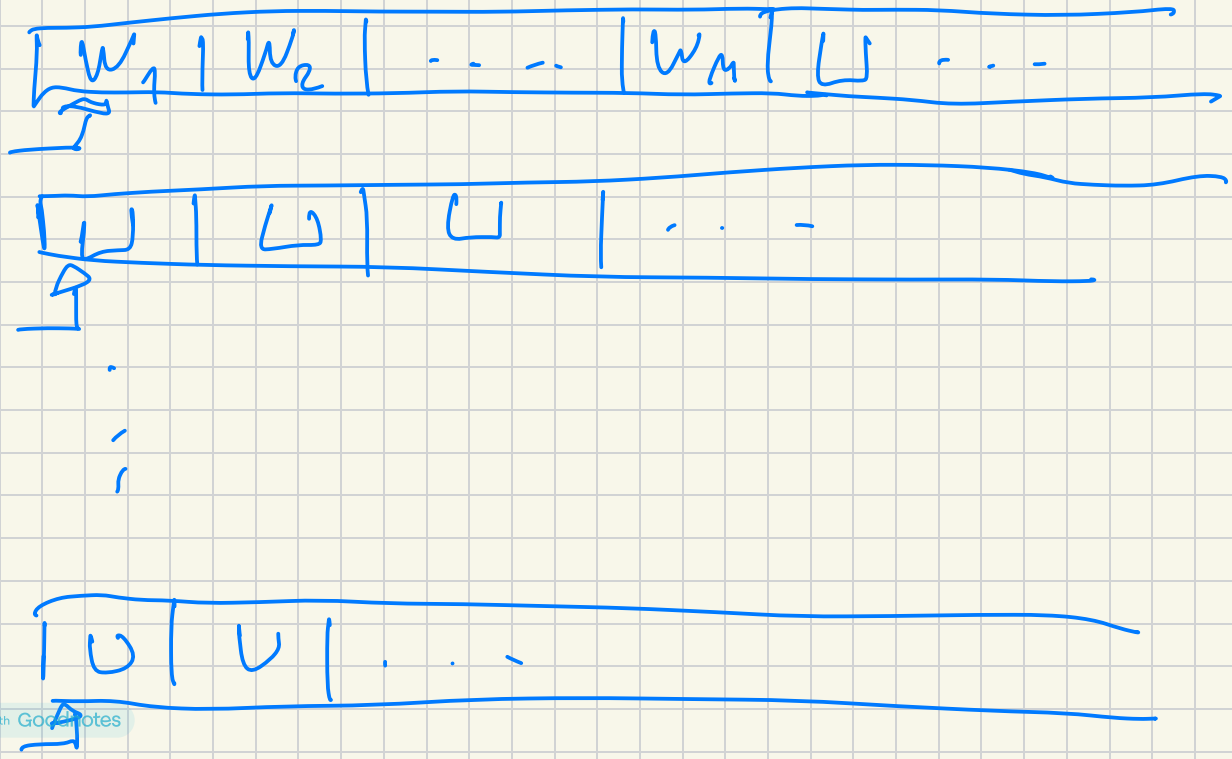
$$\delta : Q \times \Gamma^k \to Q \times \Gamma^k \times \{L, R, S\}^k$$

TEO L è TURING DECIDIBILE / RIC. SE e solo se ∃ TM M multinastro che la DECIDE / RICONOSCE.

Made with Goodnotes

DIM. Ovviamente una TM multinastro è più generale di una singolo nastro.

D'altra parte nastro: se L è ric./dec. con TM M multinastro, allora $\exists$ TM M' singolo nastro che DEC./RIC. L.



Made with GoodNotes

Prima idea: la TM M' rappresenterà il nastro di M sul suo nastro separati dal '#'.

Seconda idea: deve tenere traccia della posizione della testina MARCANDO un simbolo sul nastro di M.

Implementiamo queste idee:

1) M' scrive sul nastro:

$$\# \dot{w}_1 \cdots w_n \# \dot{\sqcup} \# \dot{\sqcup} \# \dot{\sqcup} \#$$

2) Scandiamo il nastro per determinare simboli marcati; eseguiamo contemporaneamente sotto nastro un accordo alla S di M.

3) Se una delle testine verticali si sposta su '#', deve prevedibilmente spostare il nastro di 1 posizione per creare lo spazio necessario.

Made with Goodnotes

*) La TM NON-DETERMINISTICA.

$$\delta : Q \times \Gamma \to \mathcal{P}(Q \times \Gamma \times \{L, R\})$$

Questa NTM N computa in maniera non deterministica: esplora in parallelo diversi cammini di computazione.

Accetta sse $\exists$ un cammino accettante.

Cammino non accettante: RIFIUTA / LOOP.

NTM decisore: Mai in loop!

Made with Goodnotes

TEO Un linguaggio L è TURING DEC./RIC. sse esiste NTM N che lo DEC/RIC.

DIM. Banale: Se L è DEC/RIC con TM M deterministica, allora $\exists$ NTM N che lo DEC/RIC ($N = M$).

La direzione interessante: Sia N NTM che RICONOSCE L. Devo definire TM M che pure RICONOSCE L.

Idea: Siccome N accetta $w \in L$ sse $\exists$ computazione accettante, M deve provare tutte le computazioni cercando una che accetta.

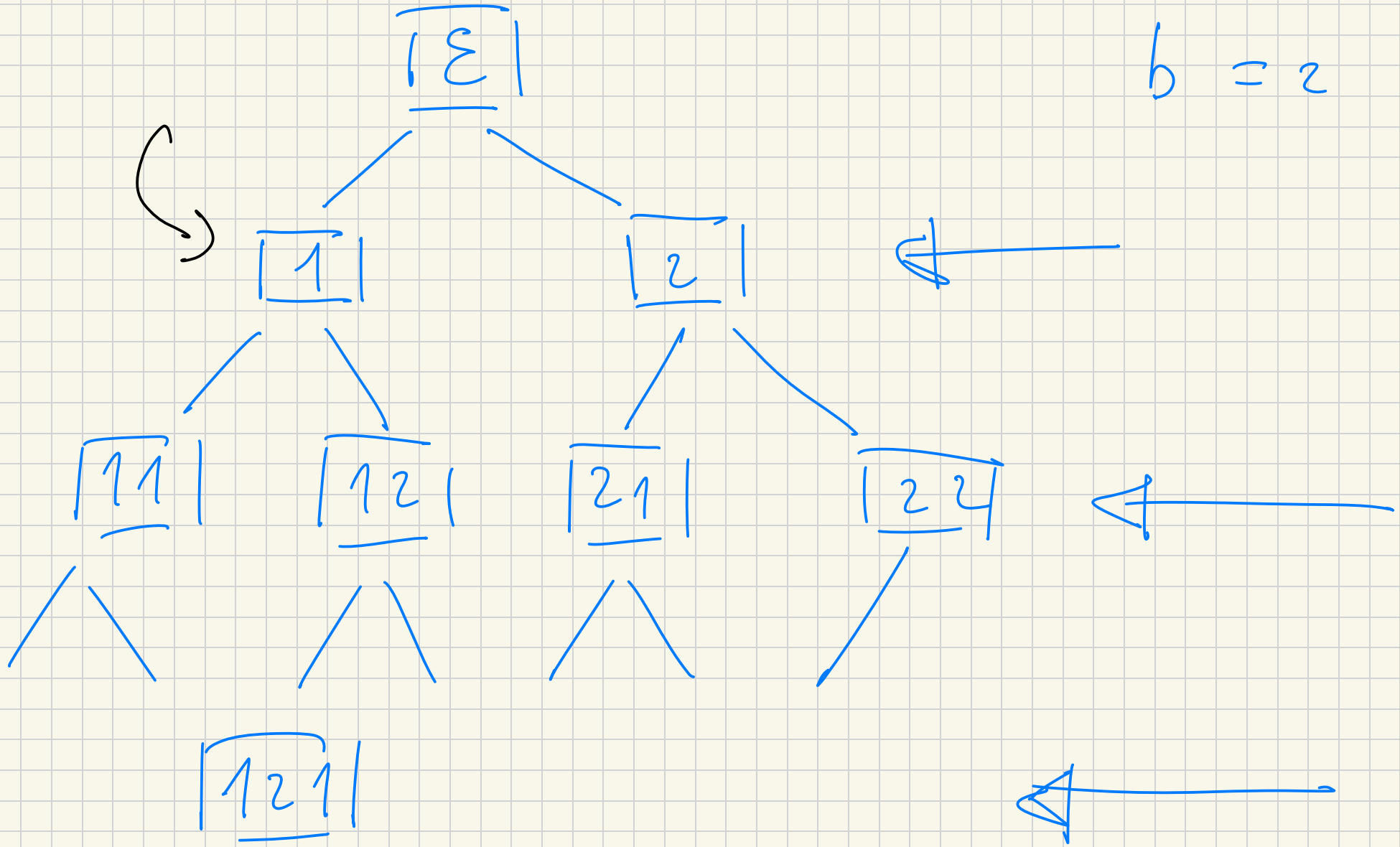
Made with Goodnotes

Come fa? Fissiamo le possibili scelte non deterministiche e simuliamo un singolo cammino deterministico.

Attenzione: Singolo cammino può andare in loop; non posso esplorare albero in profondità! Lo esploro in ampiezza.

Vediamo come modificare il modello per cammini non-det. di N

Sia b il numero max scelte non deter. ministiche.



Made with Goodnotes

Implementazione: Basterà 3 nastri:

1) Input; non lo sovrascrivo mai.

2) Nastro di lavoro.

3) Indirizzo.

STEP (N, w, i): Usando input w sul nastro 1, sul nastro 2 per simulare la computazione della DTM che corrisponde al codice di N con indirizzo i. A questo punto:

*) Se incontro config. accettante ACCETTO.

*) Altrimenti diciamo che STEP FALLISCE

*) Per definire se N non è una corretta codifica (secondo la δ_N), FALLISCE.

La TM M, procede così:

1) Innanzitutto: N su nastro 1, altro nastro vuoto.

2) Copia N su nastro 2 e inizializza nastro 3 con '1' = i.

3) Lancia STEP (N, w, i) e se accetta

Accetto se follow incremento i e ricomincio.



Nel caso di N elevato, posso esplorare l'albero in profondità. Mi rifiuta sse STEP follow sempre.

Made with Goodnotes